

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»  
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

**Тема: Генетический алгоритмы**

Студент гр. 4383  
и 4388

К.Э. Горбунов  
С. М. Калениченко

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург  
2026

## ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: К.Э. Горбунов, С. М. Калениченко

Группа: 4383, 4388

Тема практики: Генетический алгоритм

Задание на практику:

Для заданного полинома  $f(x)$  (степень не больше 8) необходимо найти все точки максимума (локальные и глобальные) на заданном интервале  $[l, r]$ .

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 16.07.2026

Дата сдачи отчета: 00.00.0000

Дата защиты отчета: 00.00.0000

|              |       |                                    |
|--------------|-------|------------------------------------|
| Студент      | _____ | К.Э. Горбунов<br>С. М. Калениченко |
| Руководитель | _____ | Т.Р. Жангиров                      |

## **АННОТАЦИЯ**

Краткое изложение содержания отчёта.

## **SUMMARY**

Аннотация на английском языке.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                       | 5  |
| 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....                            | 6  |
| 1.1 Предметная область.....                         | 6  |
| 1.2 Задачи практики.....                            | 6  |
| 2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....                            | 7  |
| 2.1. Генетический алгоритм.....                     | 7  |
| 2.2. Разработка графического интерфейса.....        | 8  |
| 2.3. Связь графического интерфейса и алгоритма..... | 9  |
| 3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....                      | 10 |
| 4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....                           | 11 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....                                     | 12 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....               | 13 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А.....                                   | 14 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Предметная область практики: генетические алгоритмы, математическое моделирование.

Цель практики: написать генетический алгоритм для нахождения глобальных и локальных максимумов функции на отрезке на языке python.

Задачи практики: реализовать графическим интерфейсом с генетическим алгоритмом с полным доступом к изменению параметров со стороны пользователя.

## **1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ**

Генетические алгоритмы решают задачу оптимизации – нахождение набор параметров, обеспечивающих минимальное и максимальное значение целевой функции. Целевая (сложная) функция зависит от настройки параметров (вероятность скрещивания, мутации, метод выбора поколения).

Генетические алгоритмы значительно эффективнее полного перебора. Они основаны на принципах эволюции Дарвина: изменчивость, отбор и наследование, что позволяет в итоге получить популяцию, устойчивую к изменениям в определённой среде – множество решений.

### **1.1 Предметная область**

Генетические алгоритмы используются в областях экономики, физики, математического моделирования. С их помощью можно решать задачи кластеризации, графовые (например, коммивояжёр, раскраска и нахождение паросочетания), обучение искусственных нейронных сетей.

### **1.2 Задачи практики**

В рамках практики необходимо реализовать генетический алгоритм, который для заданного полинома ,степени не больше 8, найдёт все точки максимума (локальные и глобальные) на заданном интервале.

Программа должна иметь GUI (от англ. Graphical User Interface) – графический пользовательский интерфейс, в котором у пользователя будет возможность задавать данные, читать их из файла и случайно генерировать данные. Помимо этого, должна быть пошаговая визуализация поиска решения (как меняется аппроксимирующая функция, текущий экстремум, текущее решение оптимизационной задачи в зависимости от популяции).

## 2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

### 2.1. Генетический алгоритм

Ответственный за реализацию – К. Э. Горбунов.

Для нахождения локальных и глобальных максимумов функции на отрезке реализован генетический алгоритм, разделённый на несколько этапов:

- Создание первоначальной популяции – вещественнозначные точки на промежутке, распределённые равномерно;
- Для каждой точки вычисляется её функция пригодности – исходный полином, максимумы которого необходимо найти. Величина значения такой функции – мера для определения результата;
- Алгоритм выполняется в течение установленного числа поколений, в каждом из которых случайным образом выбираются родители из популяции, на основе которых строится следующее поколение;
- С некоторой, заранее определённой вероятностью проводится скрещивание – ген каждого потомка генерируется из диапазона, который задаётся родителями, выбирается случайно из полученного диапазона. Помимо скрещивания может произойти мутация – изменение гена на малое число – позволяет вероятно менять его направление.

Алгоритм сохраняет все точки максимума и штрафует целевую функцию, если популяция стремится к ним. Это позволяет находить не один экстремум, а все.

Программа завершается по истечении всех поколений или если в течении определённого числа поколений (по умолчанию, таких 20) не находится ни один максимум. Это позволяет ограничить поиск, чтобы он не “застревал” в какой-либо окрестности.

В силу того, что алгоритм зависит от вероятности, он может не найти все точки максимумов, но значительно приблизится, если изначально будет большая популяция и число поколений.

## 2.2. Разработка графического интерфейса

Ответственный за реализацию – С. М. Калениченко.

Для реализации графического интерфейса использована библиотека PyQt5 – набор расширений графического фреймворка Qt для языка программирования Python, выполненный в виде расширения Python. Для построения графиков используется библиотека Matplotlib.

Интерфейс разделён на 2 панели:

- Левая панель содержит настройки: поле ввода полинома, интервал поиска, параметры генетического алгоритма, а также кнопки управления (запуск, шаг, стоп, очистка, сброс, назад, финиш);
- Правая панель содержит два графика: отображение целевой функции с точками популяции и график изменения приспособленности. Есть возможность приблизить график в окрестности точки.

Пользователь имеет возможность ввести полином вручную в поле ввода, сгенерировать случайный полином, а также загрузить полином в формате файла.

Процесс поиска решений визуализируется в реальном времени на двух графиках:

- Целевая функция и популяция: голубая кривая – график заданного полинома, зелёными точками обозначается популяция, а красными – точки максимумов;
- Изменение приспособленности: с каждым поколением значение функции растёт.

Визуализация обновляется на каждом поколении для наблюдения эволюции популяции в реальном времени. Также предусмотрен пошаговый режим, при котором пользователь может выполнять одно поколение за раз. Вид графического интерфейса программы представлен на рисунках 1, 2.



Вид графического интерфейса программы представлен на рисунках 1, 2 в приложении А.

### **2.3. Связь графического интерфейса и алгоритма**



### **3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Для реализации GUI был выбран язык программирования Python и библиотека для создания графических интерфейсов PyQt5. Для визуализации графиков использована библиотека Matplotlib. Также при создании GUI были использованы библиотеки sys, math, random и re.

Для реализации генетического алгоритма использован язык программирования Python, включая библиотеки math, random.

#### **4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ**

По результатам работы учебная практика оценена на **ваша\_оценка**.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Заключение содержит краткое описание результатов по каждой задаче, обозначенной в разделе «Постановка задачи», результаты работы в целом, согласно обозначенной цели и пр.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. PyQt5 tutorial [Электронный ресурс]. URL: <https://zetcode.com/gui/pyqt5/> (дата обращения: 06.07.2026).
2. Прохоренок, Н. А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений / Н. А. Прохоренок. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 704 с. : ил. – ISBN 978-5-9775-0797-4.
3. Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87 [3] с.
4. Хабр: Генетический алгоритм. Просто о сложном. Рассказ Марка Андреева [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/128704/> (дата обращения: 07.07.2026).
5. Википедия [Электронный ресурс] URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Генетический\\_алгоритм](https://ru.wikipedia.org/wiki/Генетический_алгоритм) (дата обращения: 07.07.2026).
6. Генетические алгоритмы на Python / пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 286 с.: ил. – ISBN 978-5-97060-857-9
7. Лекции учёных МГУ teach-in: Конспект лекций Доленко С. А. Машинное обучение. Искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы. – ФизФак МГУ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

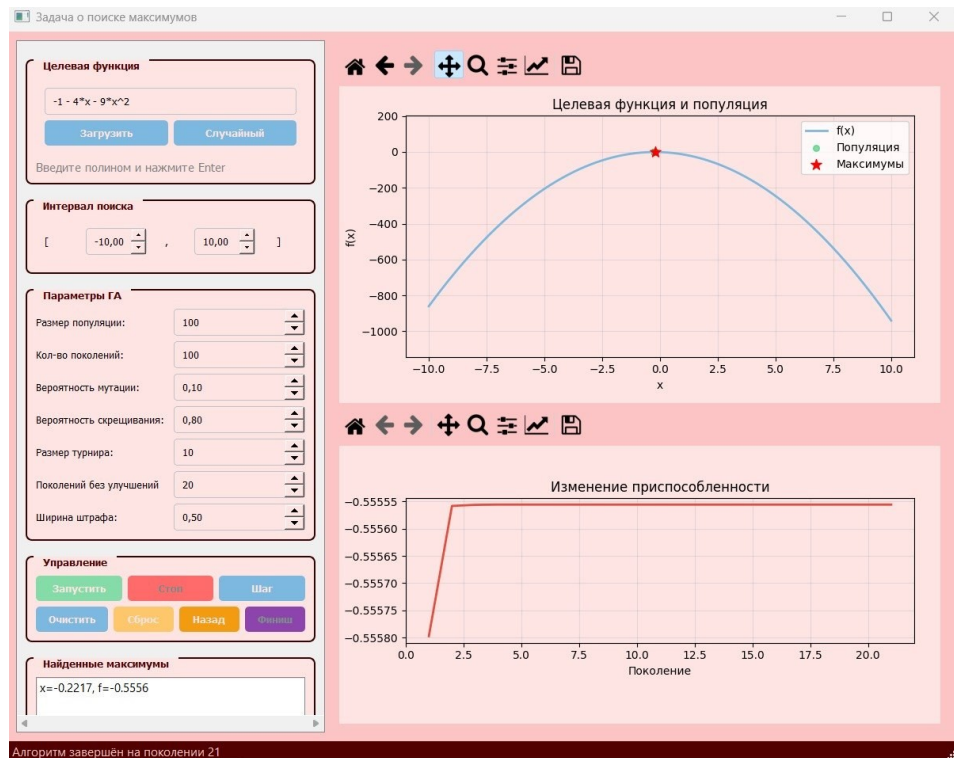


Рисунок 1 – графический интерфейс сразу после запуска

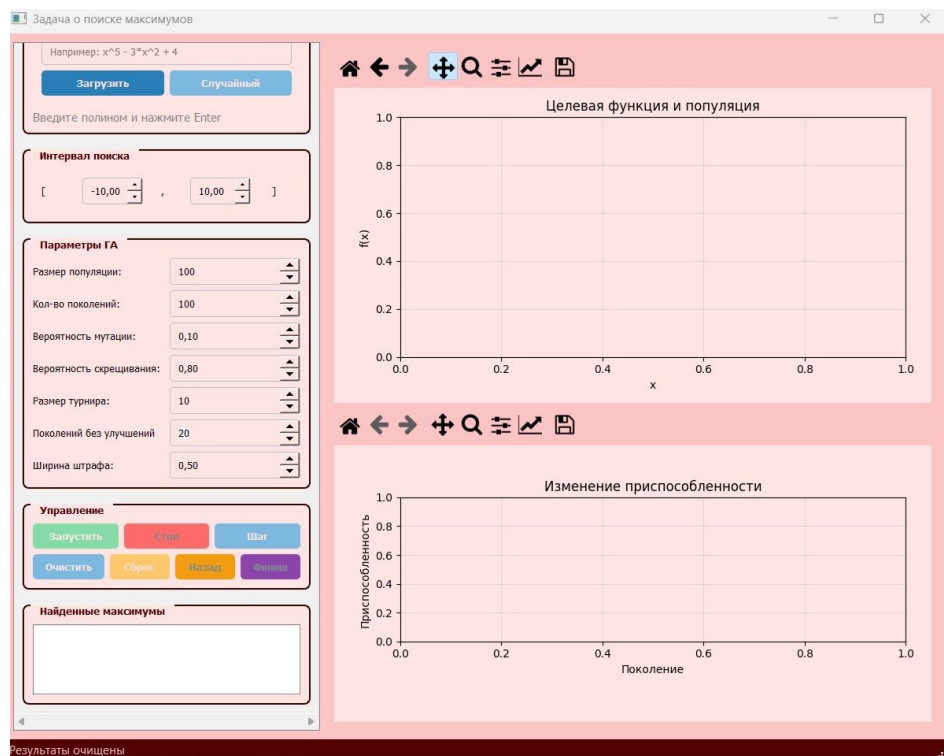


Рисунок 2 – графический интерфейс после очистки результатов и полинома